２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　情報工学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
[数学]

【この試験は数学の問題で、１ページのみです。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙、解答用紙及び計算用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答しなさい。

試験場内で配付された問題用紙、解答用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　９０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
数学	指定の解答用紙に解答	4	2

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月8日	専攻	情報工学専攻	科目	数学	受験番号	番

1 次の連立微分方程式の一般解を求めなさい．

$$(1)\ \begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 2x - y \\ \dfrac{dy}{dt} = 2x + 4y \end{cases} \qquad (2)\ \begin{cases} \dfrac{dx}{dt} = 2x - y - 4e^{-t} \\ \dfrac{dy}{dt} = 2x + 4y + 3e^{-t} \end{cases}$$

2 次の二重積分

$$S = \iint_D x^2 y \, dxdy$$

を計算しなさい．ただし，D は，実関数

$$R(x) = \begin{cases} x & (x \geq 0) \\ 0 & (x < 0) \end{cases}$$

を用いて $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid y \geq R(x),\ x^2 + 3y^2 \leq 3\}$ のように定義される領域とする．

3 次の行列 A について，以下の問いに答えなさい．

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & u \\ 1 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

(1) 固有多項式 $\varphi(t)$ を求めなさい．

(2) 固有値が実数値かつすべて異なる条件を，u を用いて示しなさい．

(3) $u = 1$ のとき，すべての固有値と各固有値に属する固有ベクトルを一つずつ求めなさい．

(4) $u = 1$ のとき，$B = A^2$ に対して，以下の関係

$$B^n = \frac{1}{15}(16^n - 1)B - \frac{1}{15}(16^n - 16)I$$

が成り立つことを示しなさい．ここで，I は3次単位行列を表す．
（ヒント： ケーリー・ハミルトンの定理より $\varphi(A) = O$ が成り立つことを用いる）

(5) $u = 1$ のとき，A^{24} を求めなさい．

4 行列 $A \in \mathbb{R}^{4\times4}$ およびベクトル $u_1,\ u_2,\ u_3,\ p \in \mathbb{R}^4$ を

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 4 \\ -3 & 4 & 5 & \alpha \\ 5 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad u_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad p = \begin{pmatrix} -8 \\ 9 \\ -3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

と定める．上記の A に対し，集合 $K_A = \{x \in \mathbb{R}^4 \mid A^\top x = 0\}$ は $\mathbb{R}^4$ の線型部分空間をなす（$A^\top$ は A の転置行列）．この K_A の直交補空間を $K_A^\perp$ とおく．K_A の次元が1である場合，すなわち，$\dim(K_A) = 1$ である場合について，以下の問に答えなさい．

(1) α の値を求めなさい．

(2) K_A の基底を求めなさい．

(3) $K_A^\perp$ の任意の元は $u_1,\ u_2,\ u_3$ の線型結合で表現できることを示しなさい．

(4) $p = q + r$ を満たすような $q \in K_A,\ r \in K_A^\perp$ を求めなさい．

採点欄